

통 보

제 목 비축원유 API(비중) 품질보정 미 실시

관 계 부 서 ☆☆지사, ▲▲▲▲처

내 용

☆☆지사는 기지 내 원유공동과 원유탱크에 비축원유를 저장중이며, 「비축유 관리절차서」에 의거 매년 5~6월 인근 정유사를 통해 【표-1】과 같이 API(비중), RVP(증기압), Wax, 점도, 황분, 유동점 등 비축유 저장기준 6가지 항목에 대한 정기 품질분석을 시행하고 있다.

【 표-1. 원유 저장 취급기준 】

구분	API	RVP (Psig)	Wax (wt%)	점도 (cSt@20℃)	황분 (wt%)	유동점 (℃)
지하공동	27	9.5	9.0	22	3.0	-3~-8
지상탱크	25	10	10.7	50	3.0	T*-3

*T : 일평균최저기온 ~ 일최저기온

한편, 2017년 감사원은 ‘주요 에너지원 및 원자재 비축관리 실태감사’ 시 비축원유 품질분석기관을 기존 정유사에서 공인인증기관인 석유관리원으로 변경하여 시행토록 요구하였고, ▲▲▲▲처는 동 요구사항에 의거 정기품질분석을 조기에 시행하도록 비축지사에 통보(▲▲▲▲처-887, 2017.4.10.)하였다.

이에 따라, ☆☆지사는 기존 S-Oil이 아닌 석유관리원에 품질분석을 의뢰하였고 검사결과(2017.4.28.), T-S601 지하공동에 저장된 비축유(Basrah Light) API가 26.4도로 ‘원유 저장 및 취급기준’인 27도에 미달하는 것으로 확인되었으나, 이후 GS칼텍스에 재의뢰하여 27.1의 결과를 회신(2017.5.31.) 받았다.

▲▲▲▲처가 수립한 ‘원유 저장 및 취급기준’에 의하면 API가 낮은 중질유일수록 경질유 대비 슬러지(Sludge) 발생량이 증가하여 공동수명에 영향을 미칠 수 있기 때문에 저장기준을 준수해야 한다고 명시하고 있다.

☆☆지사 지하공동에 저장된 비축유는 대부분 API 기준(27도)을 상회하고 있으나, T-S601의 경우 기준에 미달(석유관리원 분석)하거나 또는 임계치(정유사 분석)에 위치하고 있어 향후 비축시설 트러블 등 정상적 운영에 차질이 발생할 가능성이 높아지고 있는 바, 지하공동 간 원유 이송 또는 Time Swap Trading 등을 통한 품질보정이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

☆☆지사장은 지하공동 T-S601에 저장된 비축유 API가 저장기준(27도)을 미달하거나 임계치에 위치하고 있어 향후 품질저하에 따른 슬러지 발생 등으로 비축시설의 정상적 운영에 차질이 발생할 수 있는 바, 문제예방을 위해 ▲▲▲▲처장과 협의하여 품질보정 등 품질개선 방안을 검토·시행하시기 바랍니다.